

# Lista de Atividades – Portas Lógicas

Disciplina: Eletrônica Digital I | Conteúdo: AND, OR, NOT, NAND, NOR e XOR

## PARTE 1 – CONCEITOS BÁSICOS

1. Explique com suas palavras o funcionamento de uma porta AND de duas entradas.
2. Explique com suas palavras o funcionamento de uma porta OR de duas entradas.
3. Explique o funcionamento de uma porta NOT.
4. Qual é a principal diferença entre uma porta AND e uma porta OR?
5. O que acontece com a saída de uma porta NAND quando todas as entradas são 1?
6. O que acontece com a saída de uma porta NOR quando todas as entradas são 0?
7. Em que situação uma porta XOR de duas entradas apresenta saída 1?

## PARTE 2 – COMPLETE AS TABELAS-VERDADE

8. AND

| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 |   |
| 0 | 1 |   |
| 1 | 0 |   |
| 1 | 1 |   |

9. OR

| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 |   |
| 0 | 1 |   |
| 1 | 0 |   |
| 1 | 1 |   |

10. NAND

| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 |   |
| 0 | 1 |   |
| 1 | 0 |   |
| 1 | 1 |   |

11. NOR

| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 |   |
| 0 | 1 |   |
| 1 | 0 |   |
| 1 | 1 |   |

12. XOR

| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 |   |
| 0 | 1 |   |
| 1 | 0 |   |
| 1 | 1 |   |

## PARTE 3 – DETERMINE A SAÍDA (0 = LOW, 1 = HIGH)

13. AND

A = 1, B = 0  
S = \_\_\_\_\_

14. OR

A = 0, B = 1  
S = \_\_\_\_\_

15. NAND

A = 1, B = 1  
S = \_\_\_\_\_

16. NOR

A = 0, B = 0  
S = \_\_\_\_\_

17. XOR

A = 1, B = 1  
S = \_\_\_\_\_

18. AND (3 entradas)

A = 1, B = 1, C = 0  
S = \_\_\_\_\_

## PARTE 4 – EXPRESSÕES BOOLEANAS

19.  $S = A \cdot B$

A = 1, B = 1  
S = \_\_\_\_\_

20.  $S = A + B$

A = 0, B = 1  
S = \_\_\_\_\_

21.  $S = \overline{A}$

A = 0  
S = \_\_\_\_\_

22.  $S = (A \cdot B) + C$

A = 1, B = 0, C = 1  
S = \_\_\_\_\_

23.  $S = A \cdot (B + C)$

A = 1, B = 0, C = 1  
S = \_\_\_\_\_

24.  $S = \overline{A + B}$

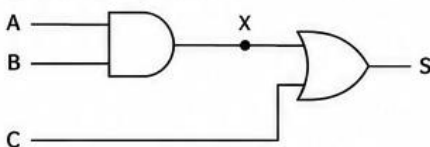
Determine S para todas as combinações possíveis de A e B. Depois identifique qual porta lógica realiza diretamente essa função.

| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 |   |
| 0 | 1 |   |
| 1 | 0 |   |
| 1 | 1 |   |

Porta lógica equivalente: \_\_\_\_\_

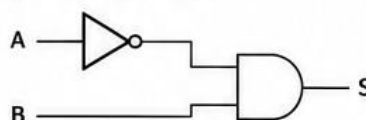
## PARTE 5 – CIRCUITOS COMBINACIONAIS

25. Considere o circuito:



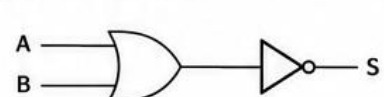
- a) Escreva a expressão booleana de S.
- b) Calcule S para A = 1, B = 1 e C = 0.
- c) Monte a tabela-verdade completa.

26. Considere o circuito:



- a) Escreva a expressão booleana.
- b) Monte a tabela-verdade.
- c) Para quais combinações a saída é 1?

27. Considere o circuito:



- a) Escreva a expressão booleana.
- b) Monte a tabela-verdade.
- c) Qual porta lógica poderia substituir todo esse circuito?

## PARTE 6 – SITUAÇÕES PRÁTICAS

28. Uma máquina possui dois sensores de segurança, A e B. O motor somente pode funcionar quando os dois sensores estiverem ativados.

- a) Qual porta lógica deve ser utilizada?
- b) Escreva a expressão booleana.
- c) Monte a tabela-verdade.

29. Um alarme deve ser acionado quando pelo menos um dos sensores A ou B detectar uma invasão.

- a) Qual porta lógica representa esse funcionamento?
- b) Escreva a expressão.
- c) Monte a tabela-verdade.

30. Uma lâmpada deve acender quando exatamente um entre dois interruptores estiver ativado.

- a) Qual porta lógica representa esse comportamento?
- b) Monte a tabela-verdade.
- c) Explique por que uma porta OR comum não produz exatamente o mesmo comportamento.

## PARTE 7 – DESAFIO

31. Um sistema possui três entradas:

- A: botão de emergência;
- B: sensor de temperatura;
- C: sensor de pressão.

O alarme deve ser acionado quando o botão de emergência estiver pressionado OU quando os sensores de temperatura E pressão estiverem simultaneamente ativados.

- a) Escreva a expressão booleana.
- b) Desenhe o circuito utilizando portas lógicas.
- c) Monte a tabela-verdade completa.
- d) Determine a saída para A = 0, B = 1 e C = 1.
- e) Determine a saída para A = 0, B = 1 e C = 0.

| A | B | C | S |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |   |
| 0 | 0 | 1 |   |
| 0 | 1 | 0 |   |
| 0 | 1 | 1 |   |
| 1 | 0 | 0 |   |
| 1 | 0 | 1 |   |
| 1 | 1 | 0 |   |
| 1 | 1 | 1 |   |

32. Projete um circuito com três entradas A, B e C cuja saída seja 1 quando pelo menos duas das três entradas forem 1.

- a) Monte a tabela-verdade.
- b) Encontre uma expressão booleana.
- c) Desenhe o circuito utilizando portas AND e OR.

| A | B | C | S |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |   |
| 0 | 0 | 1 |   |
| 0 | 1 | 0 |   |
| 0 | 1 | 1 |   |
| 1 | 0 | 0 |   |
| 1 | 0 | 1 |   |
| 1 | 1 | 0 |   |
| 1 | 1 | 1 |   |





# Lista de Exercícios — Portas Lógicas

## Aplicações em Automação Industrial

Disciplina: Eletrônica Digital I



### 1. Conceitos aplicados

- Em um sistema industrial, por que a porta **NAND** é muito utilizada em intertravamentos de segurança?
- Qual a vantagem de usar uma porta **NOR** em um circuito de parada de emergência?
- Quando é mais adequado utilizar uma porta **XOR** em um sistema de automação?

### 2. Tabelas-verdade com contexto industrial

Complete as tabelas-verdade considerando a aplicação indicada.

a) Controle de partida do motor (AND)

| Sensor A | Sensor B | Motor |
|----------|----------|-------|
| 0        | 0        |       |
| 0        | 1        |       |
| 1        | 0        |       |
| 1        | 1        |       |

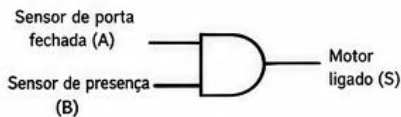
b) Alarme de falha (OR)

| Temperatura | Pressão | Alarme |
|-------------|---------|--------|
| 0           | 0       |        |
| 0           | 1       |        |
| 1           | 0       |        |
| 1           | 1       |        |

c) Intertravamento de segurança (NAND)

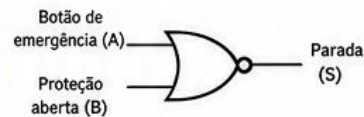
| Porta | Guarda | Habilita |
|-------|--------|----------|
| 0     | 0      |          |
| 0     | 1      |          |
| 1     | 0      |          |
| 1     | 1      |          |

### 3. Controle de motor por sensores (AND)



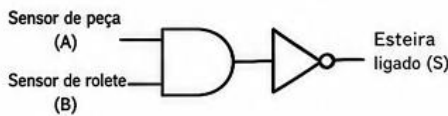
- Monte a tabela-verdade.
- Explique por que a porta AND é adequada para essa aplicação.
- O que acontece se um dos sensores falhar (0)?

### 4. Parada de emergência (NOR)



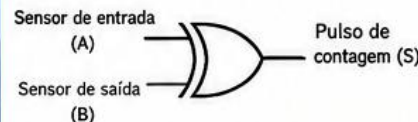
- Monte a tabela-verdade.
- Explique por que a porta NOR é ideal para parada de emergência.
- O que acontece se um dos sinais for 0?

### 5. Esteira transportadora com segurança



- Escreva a expressão booleana.
- Monte a tabela-verdade.
- Explique o funcionamento do circuito.
- Como isso evita o funcionamento indevido da esteira?

### 6. Contagem de peças (XOR)



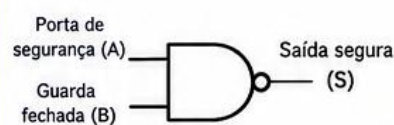
- Monte a tabela-verdade.
- Explique por que a porta XOR é usada em contadores de peças.
- O que acontece se A e B forem iguais?

### 7. Seletor de modos (OR)



- Monte a tabela-verdade.
- Explique por que a porta OR é usada nesse seletor.
- Em que situação o sistema terá prioridade?

### 8. Intertravamento de segurança duplo



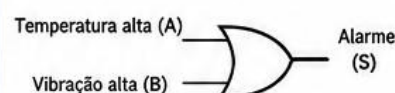
- Monte a tabela-verdade.
- Explique por que a porta NAND é utilizada em intertravamentos.
- O que acontece se um dos sensores falhar?

### 9. Controle de válvula



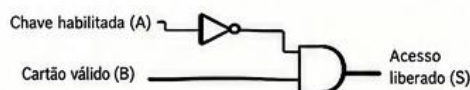
- Monte a tabela-verdade.
- Explique a função do circuito.
- Como garantir segurança nesse controle?

### 10. Alarme de falha de processo



- Monte a tabela-verdade.
- Por que usar OR para alarme de falha?
- Como isso aumenta a segurança operacional?

### 11. Sistema de acesso com chave



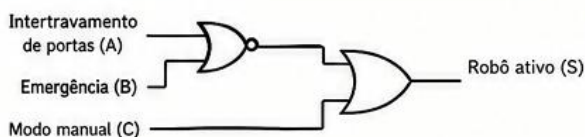
- Escreva a expressão booleana.
- Monte a tabela-verdade.
- Explique por que este circuito é seguro para uma célula robotizada.

### 12. Linha de produção – sensor de presença



- Monte a tabela-verdade.
- Explique por que a porta AND é usada para liberar o próximo ciclo.

### 13. Desafio industrial — Controle de célula robotizada



- Escreva a expressão booleana.
- Monte a tabela-verdade.
- Explique por que este circuito é seguro para uma célula robotizada.

### 14. Projeto industrial

Projete um circuito lógico para acionar um motor de bomba quando:

- O nível do reservatório estiver baixo ( $L = 1$ ) E a bomba não estiver em manutenção ( $M = 0$ ).

- Desenhe o circuito.
- Monte a tabela-verdade.



**Dicas:**

- Pense sempre na segurança: em automação industrial, falhas devem ser evitadas.
- Use NAND e NOR quando precisar de intertravamentos (fail-safe).

- Aplique as portas lógicas em situações reais de controle, proteção e sequenciamento de máquinas.





# Lista de Exercícios – Portas Lógicas

## Aplicações em Automação Industrial

Disciplina: Eletrônica Digital I | Conteúdo: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR



### PARTE 1 — Conceitos aplicados à automação

33. Em um sistema industrial, o que significa utilizar uma porta AND para comandar um motor de esteira?
34. Qual a vantagem de usar uma porta **NAND** em um circuito de segurança (safety)?
35. Em que situação uma porta **NOR** é utilizada para inibir um processo na automação industrial?
36. Por que a porta **XOR** é útil em sistemas de contagem de peças?

### PARTE 2 — Aplicação em sensores e atuadores

37. Considere um sistema de partida de motor:

- S1 = botão de partida (NA)
- S2 = botão de parada (NF)



O motor deve ligar somente quando S1 estiver acionado e S2 não estiver acionado. Qual porta lógica deve ser utilizada? Desenhe o circuito e escreva a expressão booleana.

### PARTE 3 — Intertravamento de máquinas

38. Em uma célula robotizada, o movimento do robô só deve ser habilitado quando:
- Porta de segurança fechada (S) = 1
  - E parada de emergência liberada (E) = 1

Monte o circuito lógico com portas adequadas e escreva a expressão booleana.

### PARTE 4 — Sinalização industrial

39. Projete um circuito lógico para acionar uma torre sinalizadora (Stack Light) conforme as seguintes regras:

- Luz verde: sistema em operação (O = 1) e sem falhas (F = 0)
- Luz amarela: falha detectada (F = 1)
- Luz vermelha: emergência (EM = 1)

Desenhe o circuito utilizando portas lógicas e indique qual saída controla cada cor da torre.



### PARTE 5 — Controle de processos

40. Em uma linha de produção, o sistema deve liberar o ciclo somente quando os seguintes sinais estiverem ativos:
- Sensor de presença da peça (P)
  - Sensor de posição da máquina (M)

Monte o circuito lógico e a expressão booleana para liberar o ciclo.

41. O sistema de transporte deve parar quando qualquer um dos seguintes eventos ocorrer:

- Falha no motor (F)
- Fim de curso (FC)
- Botão de emergência (E)

Qual porta lógica deve ser usada? Monte o circuito.

42. Em um painel industrial, a saída Q deve acionar um alarme quando houver falha de qualquer sensor, mas somente se o sistema estiver em modo de operação (OP = 1).

- a) Escreva a expressão booleana.
- b) Desenhe o circuito lógico.
- c) Monte a tabela-verdade.



### PARTE 6 — Desafios práticos

43. Sistema de porta de segurança



A máquina deve só ser parada quando a cortina de luz detectar obstrução (F = 1). A máquina só opera quando a cortina está livre (F = 0) e o botão de reset (R = 1) for acionado.

- a) Desenhe o circuito lógico.
- b) Qual porta lógica deve ser usada para o reset?

44. Controle de esteira com sensor e contador



A esteira deve funcionar (M = 1) quando houver peça (P = 1) e o sistema estiver habilitado (H = 1).

Desenhe o circuito lógico e escreva a expressão booleana.

45. Modo manual ou automático

A saída Q deve ser 1 se:

- estiver em modo automático (AUT = 1) OU
- em modo manual (MAN = 1)

E o sistema estiver habilitado (H = 1).

Monte o circuito lógico.



### PARTE 7 — Diagnóstico e manutenção

46. Em um painel de manutenção, a luz de falha deve acender quando qualquer um dos seguintes estiver ativo:

- Falha elétrica (FE)
- Falha mecânica (FM)
- Falha de comunicação (FC)

Qual porta lógica deve ser usada? Monte o circuito.

47. Durante o modo de setup, o equipamento só pode ser operado se o modo manual estiver ativo e não houver falha de segurança.

Monte o circuito lógico.

48. O sistema de alarme deve acionar a saída quando houver três ou mais sensores de falha ativos entre 4 sensores (F1, F2, F3, F4).

Implemente a lógica usando portas AND/OR e explique seu funcionamento.

49. Em um painel de controle, a lâmpada de manutenção deve acender quando o equipamento estiver em modo manutenção (M = 1) e existir falha (F = 1).

Monte o circuito lógico.

### PARTE 8 — Projeto final (extra)

50. Projete o circuito lógico completo para o controle de uma máquina industrial com as seguintes condições:

- Partida somente com botão de partida (PB = 1), sem falha (F = 0) e guarda de segurança fechada (G = 1);
- Parada por botão de emergência (EM = 1), falha (F = 1) ou porta de segurança aberta (G = 0);
- Alarme ativo quando houver falha (F = 1) ou emergência (EM = 1).

